Sistema gestor de ventas para: Salud y armonía

Descripción del cliente:

"Salud y Armonía" es un emprendimiento individual enfocado en la venta de productos. Actualmente, la propietaria gestiona todas las operaciones, lo que ha generado una sobrecarga de trabajo.
El objetivo del cliente es expandir su negocio, aumentar su clientela y automatizar procesos mediante herramientas digitales, especialmente a través de una plataforma web.

Introducción:

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web modular orientado a la gestión de ventas.
La plataforma funcionará como una tienda en línea e incluirá funcionalidades como:

-Gestión de productos

-Seguimiento de ventas

-Administración de clientes

-Sistema de promociones

-Control de inventario

El objetivo es mejorar la eficiencia del emprendimiento y facilitar su crecimiento.

Objetivo Principal:

-Implementar un sistema de ventas web que permita ampliar el alcance del emprendimiento y mejorar la interacción con los clientes.

Objetivos específicos:

- Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos mediante herramientas digitales
- Desarrollar un sistema de compra intuitivo y eficiente
- Permitir el seguimiento de ventas, gastos y clientes
- Implementar un sistema de inventario con visualización gráfica
- Diseñar una interfaz limpia y minimalista orientada a la experiencia del usuario
- Seleccionar un servicio de hosting económico y eficiente

\

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Descripción:

Los requerimientos funcionales describen las acciones y comportamientos que el sistema debe cumplir. Estos permiten definir claramente qué hará el sistema y sirven como base para su desarrollo y validación.

Actores de sistema:

Los actores de sistema son aquellos usuarios que interactuaran con el sistema y cual será su roll además de que pueden o no hacer, los mas conocidos son los administradores y usuarios convencionales, a continuación, se enlista todos los usuarios que jugaran un papel en desarrollo del proyecto:

- Cliente
- Administrador

- Sistema (procesos automáticos internos.

ID	Requerimiento	Descripción	Actores	Precondiciones	Postcondiciones
RF-001	Visualización de página de inicio	El sistema debe mostrar la página principal con el menú y el logo al acceder al sitio web.	TODOS	N/A	Pagina se inicializa correctamente.
RF-002	Mostrar productos destacados	El sistema debe visualizar una sección de productos destacados con su respectiva descripción en la página de inicio.	TODOS	Pagina cargada correctamente	Producto visible junto a su descripción.
RF-003	Sección "Acerca de nosotros"	El sistema debe mostrar información institucional del negocio (misión, visión y descripción).	TODO	Pagina cargada correctamente	Aparecen las fotos y información correctamente
RF-004	Acerca de mi	El sistema debe presentar un apartado para presentar a la emprendedora, quien es, actitud, y su intención hacia el usuario	TODO	Pagina cargada correctamente	
RF-005	botón de redireccionamiento a productos	En el inicio junto a el contenedor principal del inicio debe hacer un botón que redireccione a la página productos	TODOS	Despliegue inicial correcto	botón cargado correctamente
RF-006	Registro de comentarios	El sistema debe permitir al cliente enviar comentarios, los cuales serán almacenados en la base de datos.	Cliente Sistema	-Despliegue de página principal realizado	El mensaje es almacenado correctamente

				-el cliente debe poseer una cuenta	
RF-007	Reporte de errores	Para ayudar al personal administrativo con errores el sistema permite que los usuarios reporten errores	Cliente Sistema	La página despliega la opción de reportar error correctamente	El error es almacenado y presentado al administrador
RF-008	Contáctenos	El sistema presenta un apartado de contáctenos donde existe la opción de WhatsApp, ubicación, correo electrónico, slogan y formulario de mensaje	Cliente Sistema Administrador	El cliente debe poseer una cuenta para realizar el formulario	El cliente logra enviar un mensaje y llega al sistema con su petición
RF-009	Gestión del carrito de compras	El sistema debe permitir al cliente agregar productos al carrito y proceder con el proceso de compra.	Cliente Sistema	-El cliente tenga seleccionado uno o mas productos	El cliente realiza el pago y se le informa que puede recoger el producto en la ubicación o recogerlo en el Correos costa rica más cercano
RF-010	Submenú de productos	En cada producto existirá la opción de ver más, dentro de esa opción, se expandirá donde se podrá ver el producto su descripción, dosis, categoría, y toda la demás información,	Cliente Sistema	Catalogo de productos cargado correctamente	El submenú se abre y es visible correctamente

		además de la opción añadir al carrito			
RF-011	Filtrado de productos	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, nombre o función.	Cliente sistema	Catálogo de productos cargado correctamente	El catalogo se reduce en base a la categoría a seleccionar
RF-012	Menú	De manera permanente existirá un menú con las opciones para moverse dentro de la página web, ese menú tendrá, como opciones: inicio, catalogo, contáctenos, iniciar sesión y si es administrador podrá ingresar al panel administrativo	Cliente Sistema Administrador	El menú debe funcionar en todo momento en cualquier lugar de la pagina	El menú de despliega correctamente y todas sus opciones funcionan a la perfección
RF- 013	Eliminar productos del carrito	El sistema debe poder ser capaz de eliminar productos del carrito	Cliente Sistema	El cliente debe tener al menos un producto en el carrito	El producto desaparece del carrito de compras
RF-014	Procesamiento de pagos	El sistema debe permitir al cliente seleccionar un método de pago, ingresar sus datos y registrar la compra en el sistema.	Cliente Sistema Administrador	- el catálogo debe funcionar correctamente El usuario debe tener mínimo un producto seleccionado	-La petición se registra correctamente.
RF-015	Registrar usuario	El sistema debe permitir registrar usuarios nuevos	Cliente Sistema	-El usuario no este logeado	-el usuario es registrado en la base de datos correctamente

RF-016	Iniciar sesión	El usuario debe poder iniciar sesión una vez ya registrado	Cliente sistema	-El usuario debe tener una cuenta preexistente	-el usuario logra ingresar como resultado de su registro prexistente
RF-017	Validación de datos	El sistema debe validar los datos ingresados en formularios (correo, contraseña, campos obligatorios).	Cliente Sistema Administrador	El cliente debe llenar el formulario de inicio de sesión	El sistema acepta la información solamente si esta completa y es valida
RF-018	Historial de pedidos	El usuario debe ser capaz de ver su propio historial de compras a su vez también el administrador	Cliente Sistema Administrador	El perfil del usuario debe poder ser visible junto a sus historial y cargado correctamente	El usuario ingresa a su perfil ve efectivamente todo su historial de compras de los últimos 10 meses
RF-019	Preguntar información	Debe de haber un botón dentro de cada submenú de cada producto en el cual lleve con el mensaje: “Hola estoy interesado en ‘Nombre del producto’ “a WhatsApp	Cliente Sistema	El usuario debe abrir correctamente el submenú del producto	El botón lleva al usuario a WhatsApp con el mensaje precargado
RF-020	Alterar usuario	El administrador puede alterar a cada usuario, ya sea bloquearlo, cambiar su roll y observar su actividad de compras	Administrador Sistema	Debe de cargar el menú de administrador	Las modificaciones se cargan correctamente en la base de datos

RF-021	Borrar usuario	El administrador puede borrar un usuario del sistema	Administrador Sistema	Debe de haber usuarios que borrar	El usuario o usuarios deben borrarse correctamente
RF-022	Agregar producto	El administrador puede borrar productos que dese	Administrador Sistema	Debe cargase el submenú de agregar producto	El cambio debe reflejarse en la base de datos
RF-023	Editar producto	El administrador puede alterar características de productos	Administrador Sistema	Debe de haber un producto que editar	El producto debe de haberse editado correctamente en la base de datos
RF-024	Borrar producto	El administrador puede borrar el producto que le convenga	Administrador Sistema	Debe de haber algún producto en la base de datos	El producto debe verse reflejado en la base de datos
RF-025	Editar productos estrella	Los productos que aparecen al principio en el menú principal serán los que el administrador desee	Administrador Sistema	N/A	El cambio debe verse reflejado en la base de datos y en el menú principal
RF-026	Editar información personal	La información personal de la gerente será modificable tanto su foto, nombre y descripción	Administrador Sistema	N/A	El cambio debe verse reflejado en la base de datos y en el menú principal
RF-027	Recuperación de contraseña	El usuario que desee recuperar la contraseña podrá realizarlo de manera eficaz y con seguridad	Cliente Administrador Sistema	El cliente debe tener su correo y demás datos validados	El cliente logra cambiar la contraseña correctamente

RF-028	Cerrar sesión	El usuario podrá cerrar sesión y desactivar su cuenta de uso	Cliente Administrador Sistema	El cliente debe tener una cuenta activa	El cliente logra salir de su cuenta correctamente
RF-029	Estado del pedido	El sistema debe permitir al cliente visualizar el estado de su pedido (pendiente, en tránsito, entregado).	Cliente Administrador Sistema	El cliente debe realizar el pedido de un producto	El cliente debe ver el estado del pedido correctamente
RF-030	Panel administrativo	El sistema debe proporcionar un panel donde el administrador gestione productos, usuarios y pedidos.	Administrador Sistema	N/A	El administrador debe ser capaz de ver todas las herramientas de administración
RF-031	Reportes de ventas	El sistema debe generar reportes de ventas por fechas.	Administrador Sistema	El sistema debe poseer ventas	El cliente debe poder ver con claridad las ventas cada día
RF-032	Control de inventario automático	El sistema debe actualizar automáticamente el stock al realizar una venta.	Administrador Sistema	Debe realizarse una venta	El sistema debe realizar la disminución automática

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales como su nombre lo indica son requerimientos que no cumplen función real como por ejemplo “Registrar cliente” o “Borrar producto” su función real consiste en la forma en que los requerimientos funcionales se desarrollan. Gracias a estos RFN (Requerimientos no funcionales) cumplen la función de desarrollar de manera estética y en base a los gustos del cliente la forma en que el producto final se va a desenvolver.

RNF-002	Autenticación segura	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de forma encriptada.
RNF-003	Control de acceso	El sistema debe restringir el acceso a funciones administrativas únicamente a usuarios con rol de administrador.
RNF-004	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales.
RNF-005	Carga de productos	El sistema debe ser capaz de cargar el catálogo de productos sin retrasos perceptibles para el usuario.
RNF-006	Disponibilidad del sistema	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.
RNF-007	Interfaz intuitiva	El sistema debe contar con una interfaz fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
RNF-008	Diseño responsivo	El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras.
RNF-009	Código modular	El sistema debe estar desarrollado bajo una arquitectura modular que facilite su mantenimiento.
RNF-0010	Documentación	El sistema debe contar con documentación básica para facilitar futuras mejoras.
RNF-011	Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento actual.

RNF-012	Integridad de datos	El sistema debe garantizar la consistencia e integridad de los datos almacenados.
RNF-013	Compatibilidad de navegadores	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
RNF-014	Respaldo de información	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos.

Modulación del proceso:

Los Requerimientos funcionales, de esta manera están desplegados y listos para ser implementados, pero tanto para el cliente como para el desarrollador seria complicado entenderlos todos por separado, por eso modular cada zona nos permite la persona que lo lea entender para que y porque se desarrolla cada requerimiento. A continuación, se muestra como fue modulado inicial:

MÓDULO 1: INTERFAZ PRINCIPAL

Incluye:

RF:

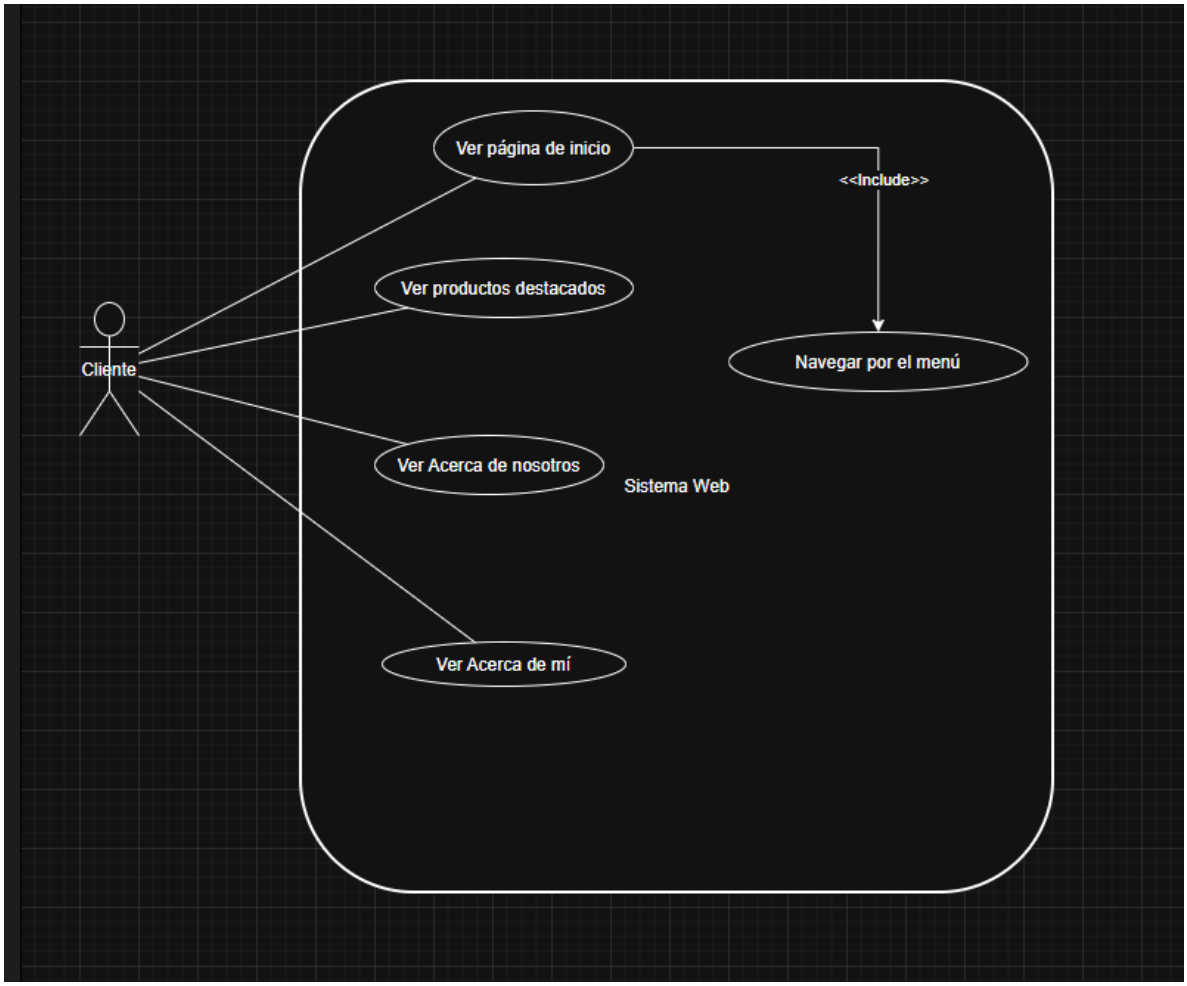
- RF-001 (Inicio)
- RF-002 (Productos destacados)
- RF-003 (Acerca de nosotros)
- RF-004 (Acerca de mí)
- RF-005 (Botón productos)
- RF-012 (Menú)

RNF:

- RNF-007 (Interfaz intuitiva)

- RNF-008 (Diseño responsivo)

Diagrama de uso:



Explicación:

En el diagrama observamos al cliente a la derecha el cual está conectado directamente a cada función cuando abre la página a por ejemplo la página de inicio a funciones tales como; acerca de nosotros etc. Esto se debe a que todo se carga inmediatamente, no hay un flujo como tal mas que bajar en la página, excepto por navegar por menú que es el resultado de una función que se ejecuta directamente al cargar la página el <<include>> de refiere a funciones que son incluidas directamente a consecuencia de otras.

MÓDULO 2: CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Incluye:

RF:

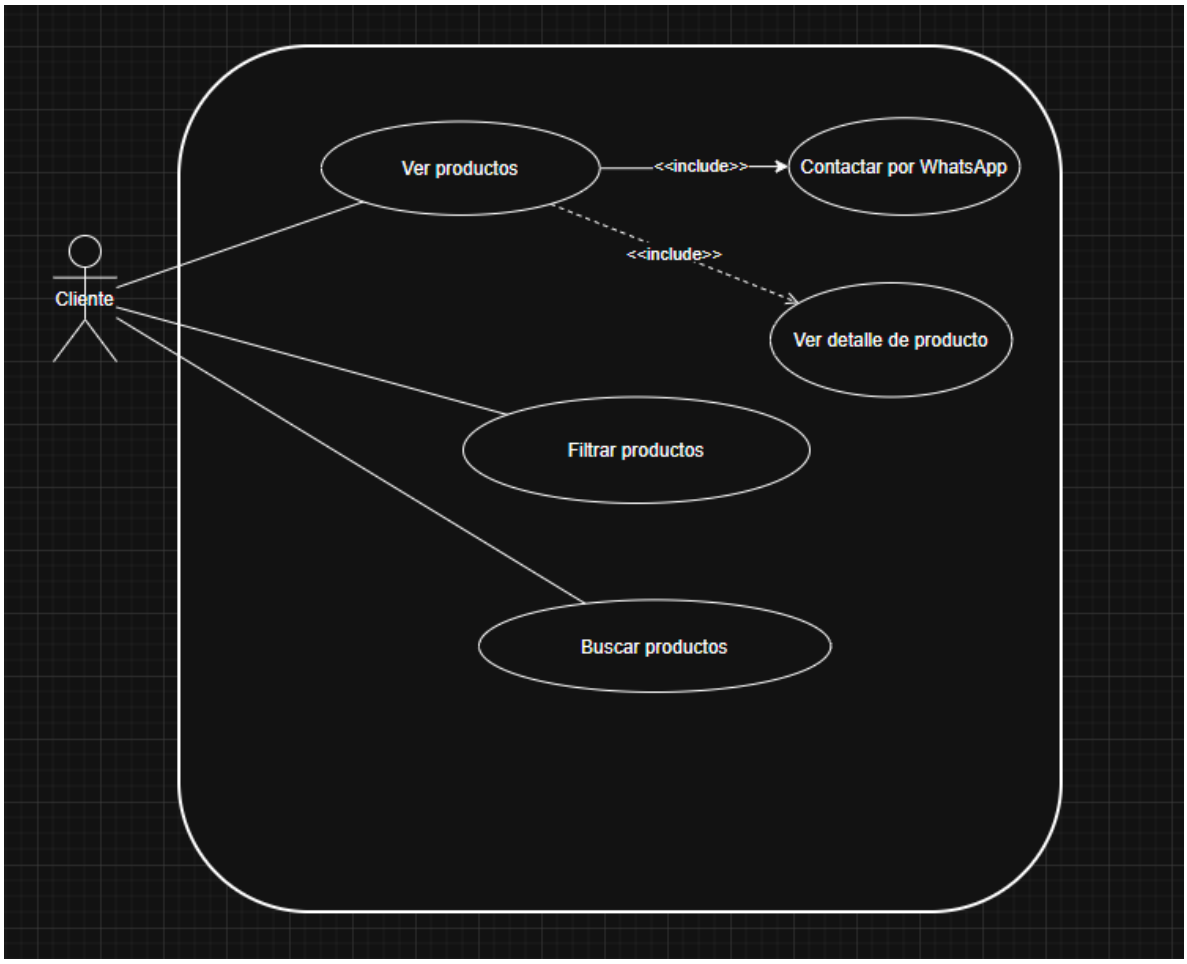
- RF-010 (Submenú productos)
- RF-011 (Filtrado)
- RF-019 (WhatsApp producto)

RNF:

- RNF-005 (Carga rápida de productos)
- RNF-013 (Compatibilidad navegadores)

Nota: diagrama de uso en la siguiente pagina

Diagrama de uso:



Explicación: Cuando se carga la pagina productos el cliente puede observar el filtro directamente además de el buscar productos por y ver directamente el catálogo productos justo después de cargar la página, cada producto tendrá un submenú donde podrá observar con detalle las características de cada producto por separado, además dentro de ese submenú estará funciones contactar por WhatsApp o ver detalle producto.

MÓDULO 3: CARRITO Y COMPRAS

Incluye:

RF:

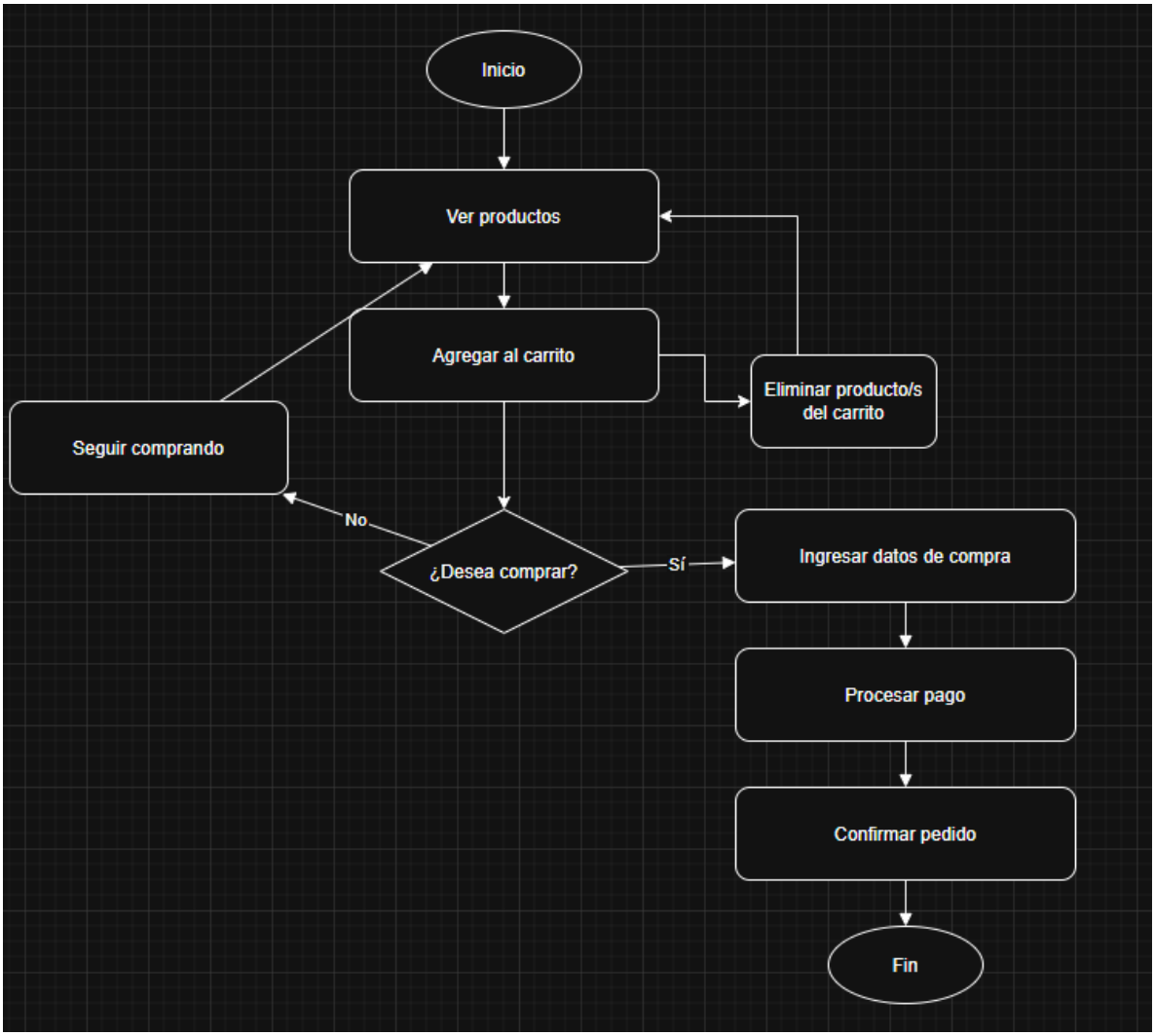
- RF-009 (Carrito)
- RF-013 (Eliminar productos)
- RF-014 (Pagos)
- RF-029 (Estado del pedido)

RNF:

- RNF-004 (Tiempo de respuesta)
- RNF-012 (Integridad de datos)

Nota: diagrama de uso en la siguiente pagina

Diagrama de uso:



Explicación: Este diagrama es un flujo en el cual el cliente inicia su compra observando productos, agrega al carrito lo que desea comprar **y** elige si desea comprar algo más o continuar, también puede elegir borrar algún articulo de su compra, si desea realizar la compra, debe ingresar los datos, procesar el pago y confirmar pedido.

MÓDULO 4: USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

Incluye:

RF:

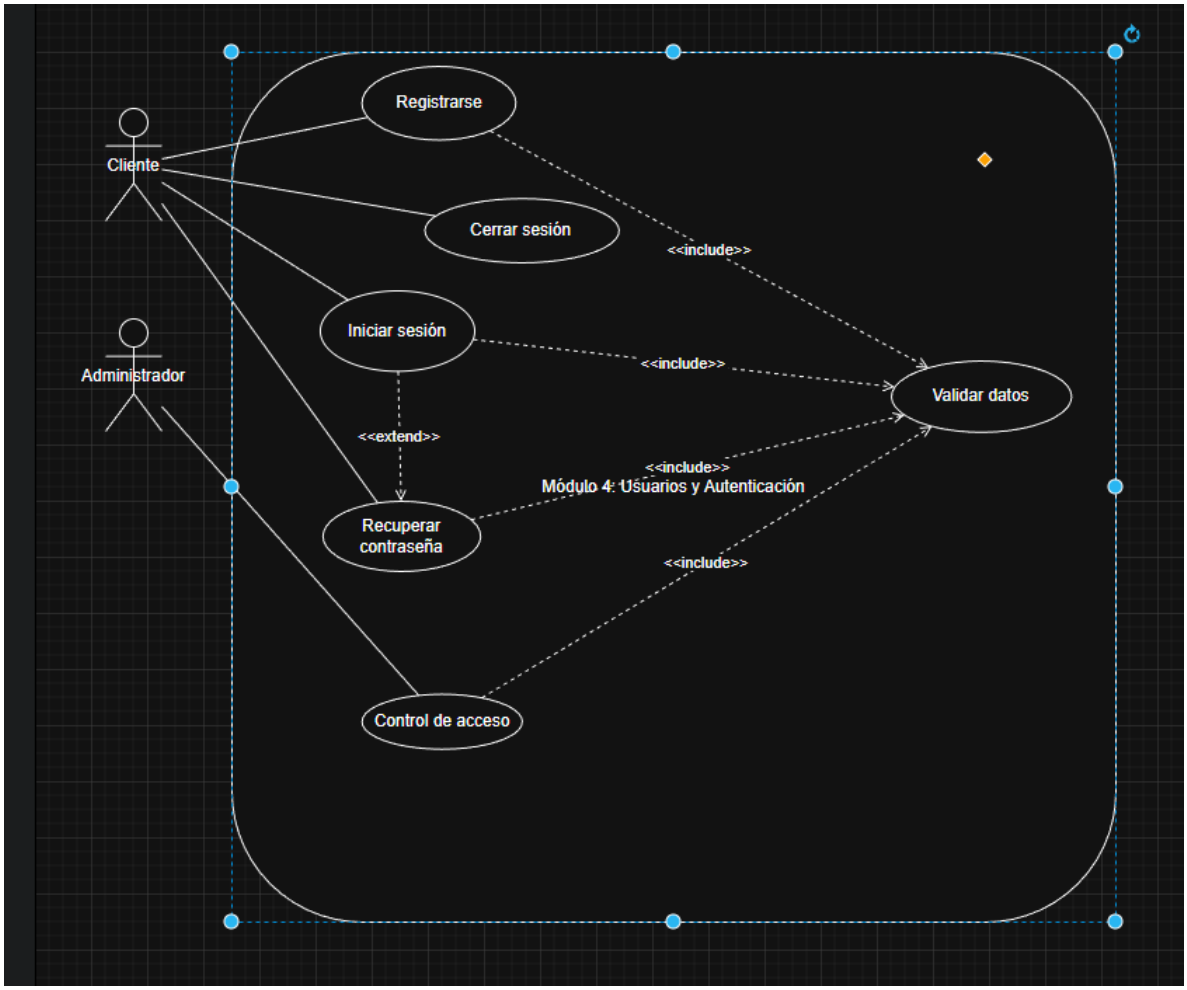
- RF-015 (Registro)
- RF-016 (Login)
- RF-017 (Validación de datos)
- RF-027 (Recuperar contraseña)
- RF-028 (Cerrar sesión)

RNF:

- RNF-001 (Protección de datos)
- RNF-002 (Contraseñas encriptadas)
- RNF-003 (Control de acceso)

Nota: diagrama de uso en la siguiente pagina

Diagrama de uso



Explicación:

El diagrama muestra cómo el cliente interactúa con el sistema para registrarse, iniciar sesión, recuperar su contraseña y cerrar sesión. Cada una de estas acciones incluye una validación de datos obligatoria para garantizar seguridad y consistencia. Además, si el usuario no logra iniciar sesión, puede extender el proceso hacia la recuperación de contraseña, mientras que el administrador apoya con el control de acceso.

MÓDULO 5: INTERACCIÓN CON EL CLIENTE

Incluye:

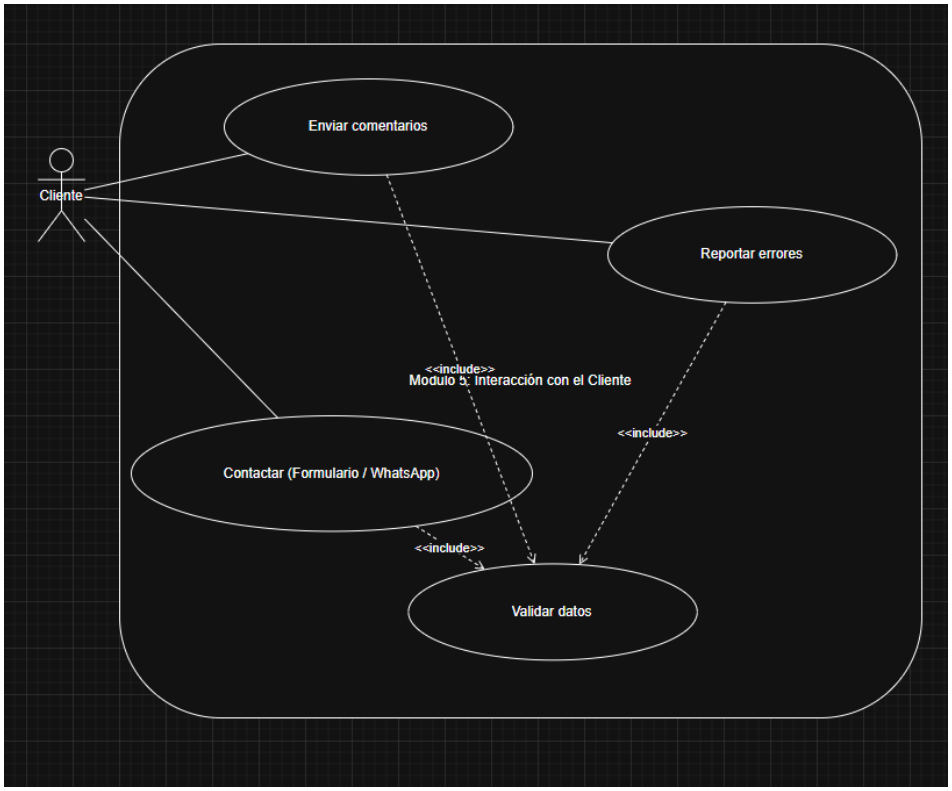
RF:

- RF-006 (Comentarios)
- RF-007 (Errores)
- RF-008 (Contáctenos)

RNF:

- RNF-007 (Usabilidad)

Diagrama de uso:



Explicación: El usuario puede realizar reporte de errores, rellenar el formulario de contacto y enviar comentarios, todo esto será validado antes de ir por eso el <<include>>

MÓDULO 6: PANEL ADMINISTRATIVO

Incluye:

RF:

- RF-020 al RF-026 (CRUD usuarios y productos)
- RF-030 (Panel admin)
- RF-031 (Reportes)
- RF-032 (Inventario)

RNF:

- RNF-009 (Código modular)
- RNF-010 (Documentación)
- RNF-011 (Escalabilidad)

Nota: diagrama de uso en la siguiente pagina

Diagrama de uso:

Explicación:

El administrador accede al panel donde puede gestionar usuarios, productos, reportes e inventario. Cada acción requiere validación de permisos para garantizar seguridad. Además, la gestión incluye funciones específicas como agregar, editar o eliminar, organizadas dentro de cada módulo.

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA

Incluye:

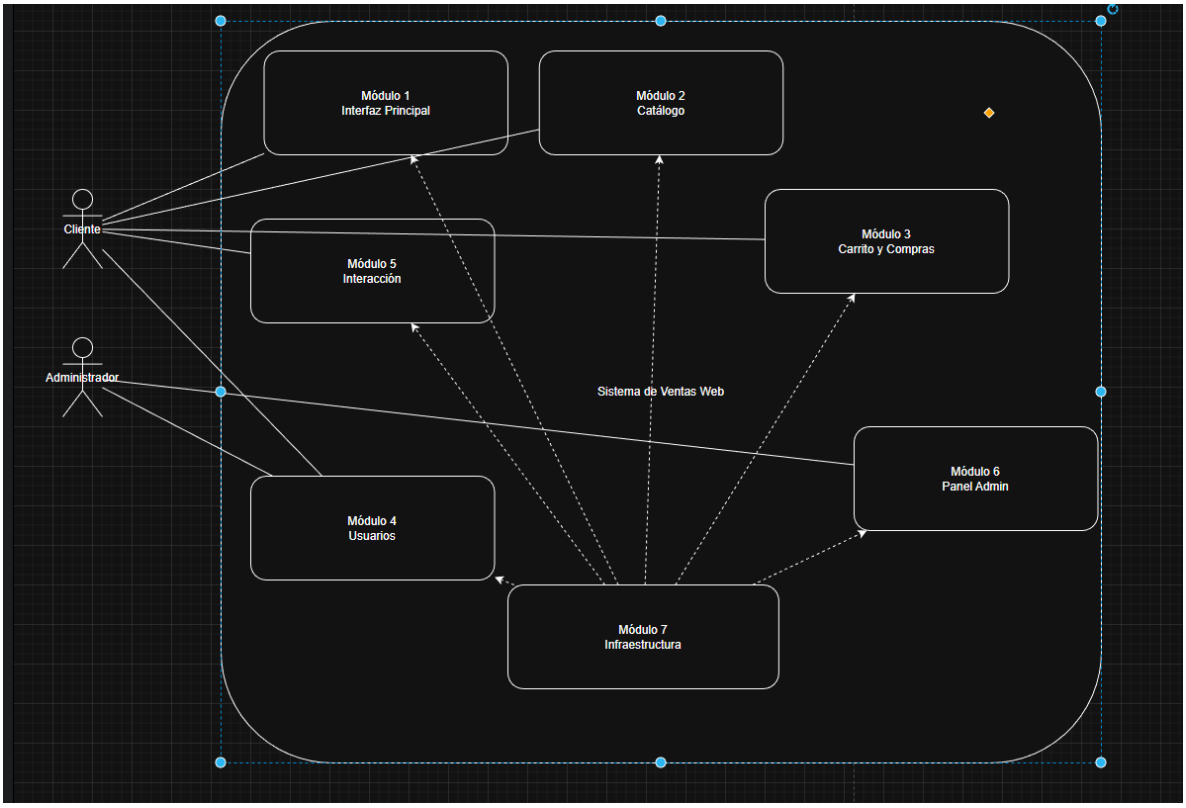
RNF:

- RNF-006 (Disponibilidad)
- RNF-014 (Backups)

Explicación:

Este módulo se encarga de garantizar el funcionamiento técnico del sistema, incluyendo la disponibilidad, respaldo de datos y estabilidad general. No interactúa directamente con el usuario, pero es esencial para asegurar que la plataforma esté siempre accesible, sea segura y pueda escalar conforme crece el negocio.

Diagrama GENERAL del sistema



Explicación:

Este sistema funciona como una tienda en línea organizada por partes (módulos), donde cada módulo cumple una función específica, pero todos trabajan juntos.

Primero está el cliente, que es cualquier persona que entra a la página. El cliente puede ver la página principal (Módulo 1), donde encuentra información general y acceso al resto del sistema. Desde ahí puede ir al catálogo (Módulo 2), donde observa los productos disponibles, los filtra o revisa sus detalles.

Si le interesa comprar, pasa al carrito y compras (Módulo 3), donde agrega productos, elimina si quiere, y finalmente realiza el pago. Después puede ver el estado de su pedido.

Para poder usar mejor el sistema, el cliente puede crear una cuenta o iniciar sesión (Módulo 4). Esto permite guardar su información, ver su historial de compras y tener una experiencia más personalizada. Si olvida su contraseña, también puede recuperarla.

Además, existe un módulo de interacción (Módulo 5), donde el cliente puede comunicarse con el negocio: enviar comentarios, reportar errores o contactar directamente por formulario o WhatsApp.

Por otro lado, está el administrador, que es quien maneja el sistema desde el panel administrativo (Módulo 6). Esta persona puede:

- Agregar, editar o eliminar productos
- Gestionar usuarios
- Ver reportes de ventas
- Controlar el inventario

Es básicamente quien mantiene funcionando el negocio desde dentro.

Finalmente, está el Módulo 7: Infraestructura, que no se ve, pero es muy importante. Este se encarga de que todo funcione correctamente: que la página esté disponible, que los datos se guarden bien, que haya seguridad y que el sistema no falle.